

数值分析第十二次作业

崔正平 2400010714

1. 通过下述积分数值测试 Monte Carlo 方法的半阶收敛性:

$$I(f) = \int_0^1 \sin x \, dx = \mathbb{E} \sin X, \quad X \sim \mathcal{U}[0, 1].$$

解答: 数值测试结果见表 1, 由此可见, 在不同的 N 下, $N^{1/2}|e_N|$ 始终在一个常数附近波动, 因此可得 Monte Carlo 方法的半阶收敛性. $\square$

表 1: 在不同的 N 下 Monte Carlo 方法的计算结果和误差

N	数值积分 I_N	误差 $ e_N $	$N^{1/2} e_N $
10^2	0.4033	5.6409×10^{-2}	0.5641
10^3	0.4679	8.1986×10^{-3}	0.2593
10^4	0.4576	2.0487×10^{-3}	0.2049
10^5	0.4609	1.2513×10^{-3}	0.3957
10^6	0.4595	1.7102×10^{-4}	0.1710
10^7	0.4597	1.5646×10^{-5}	0.0495
10^8	0.4597	1.8224×10^{-5}	0.1822

2. 假设 $X \sim \mathcal{U}[0, 1]$, 且 $f(x)$ 是单调的, 证明:

$$\text{Cov}(f(X), f(1 - X)) \leq 0,$$

并由此构造 Monte Carlo 方法的方差减小技术.

解答: 由 $f(x)$ 的单调性可得

$$\begin{aligned} & \text{Cov}(f(X), f(1 - X)) \\ &= \mathbb{E}(f(X)f(1 - X)) - \mathbb{E}f(X)\mathbb{E}f(1 - X) \\ &= \int_0^1 f(x)f(1 - x) \, dx - \int_0^1 f(x) \, dx \int_0^1 f(1 - x) \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 [f(x)f(1-x) + f(y)f(1-y) - f(x)f(1-y) - f(y)f(1-x)] dx dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(f(1-x) - f(1-y)) dx dy \leq 0.
\end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx, \quad g(x) := \frac{1}{2}(f(x) + f(1-x)),$$

并且

$$\begin{aligned}
\sigma_g^2 &= \mathbb{E}g(X)^2 - (\mathbb{E}g(X))^2 \\
&= \frac{1}{4} \mathbb{E}(f(X)^2 + f(1-X)^2 + 2f(X)f(1-X)) - \frac{1}{4} (\mathbb{E}f(X) + \mathbb{E}f(1-X))^2 \\
&= \frac{1}{2} \sigma_f^2 + \frac{1}{2} \text{Cov}(f(X), f(1-X)) \leq \frac{1}{2} \sigma_f^2,
\end{aligned}$$

故在计算量相同的条件下减小了方差. □

3. 假设 $X \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2)$, 即二维球面 $\mathbb{S}^2$ 上的均匀分布. 你能给出 X 的几种抽样方法? 上机实现并比较其有效性.

解答: 抽样方法 1: 取 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, 则

$$X = \frac{(X_1, X_2, X_3)}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

抽样方法 2: 取 $U \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), V \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, 则

$$X = (\sqrt{1-V^2} \cos U, \sqrt{1-V^2} \sin U, V) \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

抽样方法 3: 取 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(-1, 1)$, 如果 $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 \leq 1$, 则保留, 否则拒绝, 故

$$X = \frac{(X_1, X_2, X_3)}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2).$$

数值测试结果显示生成 10^6 个 $\mathbb{S}^2$ 上的采样点, 抽样方法 1 耗时 0.045 秒, 抽样方法 2 耗时 0.025 秒, 抽样方法 3 耗时 0.038 秒, 因此抽样方法 2 的效率最高, 抽样方法 1 的效率最低. □